



Linux e la shell Bash

Introduzione a Linux, la shell

Sistemi Operativi

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione, A.A. 2024/2025

Indice

- [Introduzione a Linux](#)
- [La shell](#)
- [Guida in linea](#)
 - [man](#), [info](#), [whatis](#), [apropos](#)
- [Altri comandi utili](#)
 - [history](#), [uname](#)
- [Alias](#)
 - [alias](#), [unalias](#), [type](#)
- [Variabili e ambiente](#)
 - [set](#), [unset](#), [export](#), [printenv](#)

Introduzione

Cos'è Linux?

- Sistema operativo **UNIX-like**, derivato da **UNIX**
 - A differenza di UNIX, Linux è **free** software ed **open-source**.
 - Multiutente, multitasking, multiplatforma
- Più precisamente è il **kernel** del S.O.
 - Il S.O. completo è più propriamente detto **GNU/Linux**, con **userspace** derivante dal progetto **GNU** (**GNU** is **N**ot **U**nix).
- **Largamente adottato** su una moltitudine di piattaforme:
 - Embedded, mobile, desktop, server, supercomputer, ...
 - Particolarmente popolare su server/cloud/web per via della sua stabilità, performance, e sicurezza.
- Competenza **fondamentale** in campo IT:
 - **Installazione e configurazione** del sistema.
 - Utilizzo della **shell**.

Funzionalità

- **Multiutente**
 - Più utenti possono interagire in contemporanea da terminali diversi.
 - Supporto ad **utenti**, **gruppi** di utenti, ed utente **root** (amministratore).
- **Multitasking** e **multithreading**
 - Esecuzione simultanea di più processi su un'unica CPU.
 - Esecuzione simultanea di più thread di uno stesso programma.
- **Multiprocessing**
 - Supporto a CPU multiple e multi-core .
- Compatibile con numerose **architetture di CPU**
 - Intel x86, Sparc, Alpha, PowerPC, ARM, ...
- **Virtual filesystem** con supporto a diversi filesystem.
- Supporta la maggior parte degli standard **UNIX** e **POSIX**.

Distribuzioni e versioning

- **Due** numeri di versione indipendenti, riferiti a:
 - Distribuzione
 - Kernel

Cos'è una distribuzione?

- Pacchetto comprendente:
 - Kernel (Linux)
 - Userspace (applicativi, librerie, desktop environment, ecc.)
- Sviluppate da comunità indipendenti.



Cos'è un kernel?

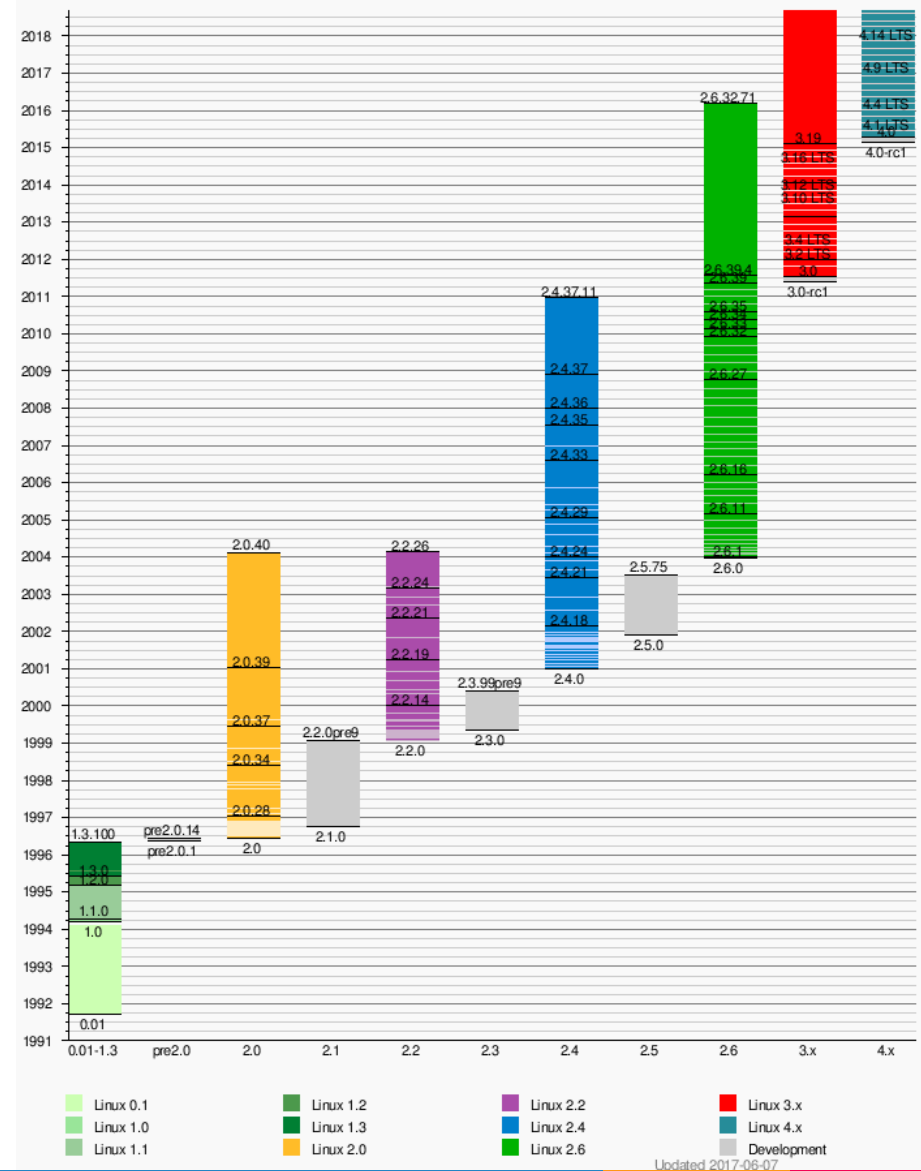
- Core del sistema operativo, insieme di routine di basso livello per interfacciarsi con l'hardware.
- Dipendente debolmente (**loosely coupled**) dalla distribuzione.

Versioning del kernel (1/2)

- **Versione del kernel** identificata da **tre/quattro** cifre:
A.B.C[D] (es. 2.6.12.3)
- **A: Kernel version**
 - Modificato raramente, in caso di modifiche sostanziali o "per evitare numeri troppo grandi di major revision".
- **B: Major revision**
 - **< 2.6.x**
 - Numeri pari (1.2, 2.4, 2.6, ...) indicano una **stable release**, utilizzata in produzione ed in ambienti non sperimentali.
 - Numeri dispari (1.1, 2.5) indicano **rami di sviluppo**, utilizzati a finalità di sviluppo e testing di nuove funzionalità e driver sperimentali.
 - **>= 2.6.x**
 - Versioning **time-based**, sviluppo di nuove caratteristiche avviene all'interno dello stesso ramo.
 - **>= 3.0**
 - Incrementato con l'introduzione di nuove funzionalità o driver.

Versioning del kernel (2/2)

- **C: Minor Revision**
 - **< 3.0**
 - Incrementato in corrispondenza dell'introduzione di nuove funzionalità o driver.
 - **>= 3.0**
 - Indica il rilascio di eventuali correzioni, come patch di sicurezza e fix di bug
- **D: Patch Number**
 - Solo presente prima di 3.0, indica bugfix e patch di sicurezza.



Updated 2017-06-07

Copyright e licenza (1/2)

- **1985 - Richard Stallman** fonda la **Free Software Foundation**, no-profit a cui si attribuisce il progetto GNU.
 - **Obbiettivo:** realizzare un sistema operativo **free** (libero).
- Sviluppo della licenza **GNU General Public Licence (GPL)**
 - Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.
 - Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità.
 - Libertà di ridistribuire copie.
 - Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti.
- **Non è detto che il software free sia gratuito**
 - *Free as in freedom, not as in beer.*
- **Kernel Linux** rilasciato con licenza GNU GPL.
 - Sorgenti liberamente modificabili.
 - Nessuna limitazione ai diritti di distribuzione.

Copyright e licenza (2/2)

- La licenza GPL si estende ai **sorgenti modificati**.
 - Le modifiche al kernel producono un **derived work**, in fase di distribuzione è necessario rilasciare il codice sorgente con tutte le modifiche apportate utilizzando **la stessa licenza GPL**.
 - Non è possibile introdurre licenze più restrittive.
 - La diffusione può essere gratuita o a pagamento.
- La GPL **impone** la diffusione dei sorgenti.
- Ampi margini di scelta per le aziende venditrici.
 - **Vincolo:** rilascio dei sorgenti. Possono anche essere forniti in un secondo momento su richiesta, ed in tal caso è imposto che non possano costare più di quanto costi all'azienda distribuirli.

La shell: introduzione

- **Programma** che permette ad un utente di interagire con un sistema operativo tramite **comandi** testuali.
- Una delle shell più diffuse sui sistemi UNIX-like è **BASH** (*Bourne Again Shell*) derivata da quella originaria di UNIX (*Bourne shell*).
- Alcuni compiti di una shell UNIX:
 - **Prompt** per inserimento dei comandi.
 - Interpretare ed eseguire **comandi** digitati dall'utente.
 - Eseguire **sostituzioni** (caratteri jolly e variabili d'ambiente).
 - Fornire **comandi interni**, ed eseguire **programmi esterni**.
 - Gestire la **redirezione** dell'input e dell'output.
 - Interpretare ed eseguire file **script**.
 - Permettere il **controllo dei processi**.

La shell: configurazione

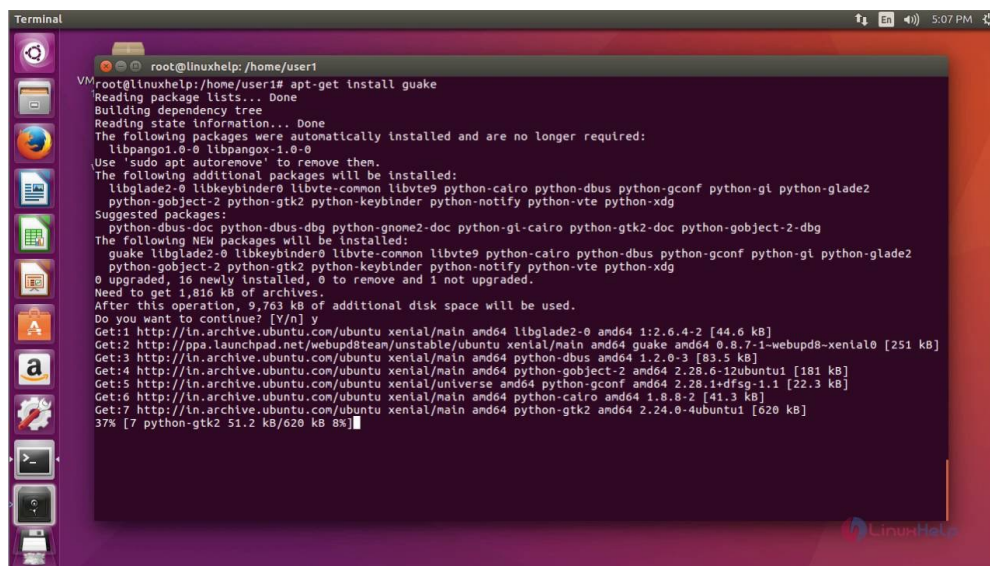
- La shell può essere **personalizzata** modificando informazioni mostrate nel prompt, colori, definizioni di alias, ecc.
- Ogni utente di un sistema Linux dispone di **file di configurazione** (es. `.bashrc` o `.bash_profile`).
 - Sono **script** (sequenze di comandi) che vengono eseguiti al login.
 - Modificandoli è possibile adattare la shell alle proprie esigenze.
 - È possibile **riutilizzarli** su altri sistemi.
- Nella home directory di ogni utente è presente un file che contiene la **cronologia dei comandi eseguiti**: `.bash_history`
 - Il comando **history** fa riferimento al suo contenuto.
- **Nota:** i nomi di questi file sono preceduti dal carattere `"."`, che in sistemi UNIX-like indica che il file è **nascosto**.

Il terminale (1/2)

- Un **terminale** è un'interfaccia, testuale o grafica, tramite la quale gli utenti possono interagire con il sistema.
- I primi terminali erano **telescriventi** (*TTY*), ossia dispositivi che stampavano i risultati dell'elaborazione su carta, successivamente si sono diffuse versioni a schermo.
- I **terminali virtuali** nei sistemi UNIX-like vengono tutt'ora identificati con l'acronimo **TTY** seguito dal numero del terminale (es. *tty3*).
- Alcune distribuzioni Linux desktop avviano **sette** terminali.
 - I primi sei ospitano **shell testuali**.
 - Il settimo è dedicato al terminale che ospita la **sessione grafica**.
 - Quando si avviano più sessioni grafiche, queste risiedono in terminali successivi al settimo.

Il terminale (2/2)

- **Alt + FN**: seleziona il terminale N.
- **Ctrl + Alt + FN**: seleziona il terminale N da sessione grafica.
- **Terminal emulator**
 - Programma che emula il terminale in una sessione grafica.
 - Consente l'utilizzo del mouse (selezione testo, navigazione, menu).
- **Alcuni terminal emulator:**
 - **xterm**: programma terminale del window system X.
 - **Gnome Terminal**: programma terminale del desktop Gnome.
 - **Konsole**: programma terminale del desktop Kde.



```
Terminal
root@linuxhelp: /home/user1
VM root@linuxhelp: /home/user1# apt-get install guake
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libpango1.0-0 libpangox-1.0-0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libglade2-0 libkeybinder0 libvte-common libvte9 python-cairo python-dbus python-gconf python-gi python-glade2
python-gobject-2 python-gtk2 python-keybinder python-notify python-vte python-xdg
Suggested packages:
  python-dbus-doc python-dbus-dbg python-gnome2-doc python-gi-cairo python-gtk2-doc python-gobject-2-dbg
The following NEW packages will be installed:
  guake libglade2-0 libkeybinder0 libvte-common libvte9 python-cairo python-dbus python-gconf python-gi python-glade2
python-gobject-2 python-gtk2 python-keybinder python-notify python-vte python-xdg
0 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 1,816 kB of archives.
After this operation, 9,763 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libglade2-0 amd64 1:2.6.4-2 [44.6 kB]
Get:2 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/unstable/ubuntu xenial/main amd64 guake amd64 0.8.7-1-webupd8-xenial0 [251 kB]
Get:3 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-dbus amd64 1.2.0-3 [83.5 kB]
Get:4 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-gobject-2 amd64 2.28.0-12ubuntu1 [181 kB]
Get:5 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 python-gconf amd64 2.28.1-1dfsg-1.1 [22.3 kB]
Get:6 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-cairo amd64 1.8.8-2 [41.3 kB]
Get:7 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-gtk2 amd64 2.24.0-4ubuntu1 [620 kB]
37% [7 python-gtk2 51.2 kB/620 kB 85%]
```

Il prompt dei comandi

- Il **prompt dei comandi** ha spesso la seguente forma:

name@host:workdir\$

- **name**: il nome di login dell'utente connesso.
- **host**: il nome del computer host del terminale.
- **workdir**: il percorso della directory di lavoro.
- **\$**: si è connessi come utente normale (**#** se root).
 - **Nota**: vale solo per il prompt di default e per alcune distribuzioni.
 - In generale il default può variare in base alla distribuzione, e può comunque essere personalizzato dall'utente.

Tipi di comandi

- **Interni (*built-in*)**: funzioni elementari eseguite dalla shell.
 - La loro esecuzione non provoca la creazione di un nuovo task poiché il codice fa parte dell'eseguibile stesso della shell.
- **Esterni**: file contenenti programmi in formato eseguibile.
 - La loro esecuzione provoca la creazione di un nuovo task figlio della shell da cui sono avviati.
- **Script**: file testuali in linguaggio shell contenenti sequenze di istruzioni e comandi interpretabili dalla shell.
 - La loro esecuzione provoca la creazione di una nuova istanza della shell, figlia della shell stessa.
- Quando si digita un comando, la shell:
 - Verifica se si tratta di un comando interno, nel cui caso lo esegue.
 - Altrimenti crea un nuovo processo figlio che esegue il comando.

Metacaratteri ed espressioni

- Elaborati in maniera speciale dalla shell:
 - `*`: una qualsiasi stringa di caratteri.
 - `?`: un singolo carattere qualsiasi.
 - `[a-h]`: un carattere compreso tra 'a' ed 'h' (in valore ASCII)
 - `[aei]`: un carattere tra 'a' o 'e' o 'i'.
- Altri caratteri speciali:
 - `>`: redirectione in modalità **truncate** dello standard output su file (il contenuto del file viene sovrascritto).
 - `>>`: redirectione in modalità **append** dello standard output su file (l'output viene aggiunto in coda al contenuto del file).
 - `<`: redirectione dello standard input da file.
 - `&`: subito dopo un comando, richiede l'esecuzione di un comando in background (il controllo viene restituito subito all'utente).
 - `;`: separatore di comandi all'interno di una stessa riga.
- **Nota:** si può evitare l'espansione dei metacaratteri facendo sì che siano preceduti da `"\"`.

Flag (1/2)

- **Opzioni aggiuntive** che modificano l'effetto di un comando.
 - Sono **case sensitive**.
 - L'**ordine** è tipicamente **indifferente**.
- Ogni comando ha propri flag, ed ogni flag può essere:
 - **Semplice**: una lettera, in genere preceduta da un trattino (es. `-R`).
 - **Esteso**: una parola preceduta da due trattini (es. `--all`), o più parole separate da trattini (es. `--no-spinner`).
 - **Con argomento**: flag semplice o esteso seguito da un argomento (es. `-f file`, `--max-depth 3`).
- Per alcuni comandi esistono **flag letterali** che si usano senza anteporre il trattino.
 - Prestare attenzione alle pagine di manuale.
- Per usare più flag **semplici** contemporaneamente si può:
 - Specificarli tutti separandoli da uno o più spazi (es. `-X -y -Z`).
 - Utilizzare un solo trattino iniziale, senza spazi (es. `-XyZ`).

Flag (2/2)

- Alcuni flag sono ricorrenti:
- **--help, -h**: visualizza l'help del comando.
- **--verbose, -v**: mostra output più dettagliato.
 - Talvolta specificandolo più volte si aumenta progressivamente la quantità di output mostrato (-vv, -vvv).
- **--recursive, -r**: esegue l'operazione ricorsivamente all'interno delle subdirectory.
- **--force, -f**: non chiedere conferma per l'operazione.
- **--all, -a**: nei comandi che mostrano informazioni su qualcosa è usato per utilizzare insieme tutti i possibili flag (o un sottoinsieme ragionevole di questi).
- **--version**: mostra la versione del programma (comandi esterni).

Scorciatoie da tastiera

- **Tab**: completa ciò che si sta digitando.
 - Se il comando non viene completato vuol dire che l'output non è determinabile univocamente. Premendo di nuovo Tab vengono mostrate tutte le alternative.
- **Tasti direzionali**: navigazione nell'elenco dei comandi precedentemente digitati (**su** = indietro, **giù** = avanti)
- **Ctrl + R**: ricerca nella history.
- **Ctrl + H**: cancella il carattere a sinistra del cursore
 - Equivalente a backspace.
- **Ctrl + W**: cancella la parola a sinistra del cursore.
- **Ctrl + U**: cancella l'intera riga.
- **Ctrl + L**: pulisce lo schermo.
 - Equivalente al comando clear.

man (1/2)

- **Manual.**
- Formatta e mostra le pagine di **guida in linea**.
 - Possono riguardare comandi, funzioni di libreria, file speciali, ...
- Ricerca all'interno di un database generato tramite il comando **mandb**.
 - **whatis** e **apropos** utilizzano lo stesso database.
- Sono tipicamente presenti le seguenti **sottosezioni**:
 - **NAME**: nome comando e breve descrizione.
 - **SYNOPSIS**: sintassi del comando.
 - **DESCRIPTION**: descrizione dettagliata.
 - **OPTIONS**: lista di tutti i flag con relativa descrizione.
- **Sintassi:**
 - `man -[fkKw] [-S sezione] [sezione] [-P paginatore] <comando>`

man (2/2)

○ Flag:

- **-K**: cerca una stringa in tutte le pagine di manuale.
- **-w** (o **--path**): stampa il percorso dei file contenenti le pagine di manuale del comando referenziato.
- **-P**: specifica il paginatore da utilizzare. Default: *less*
- **-Sx** (o **x**): mostra le pagine di manuale relative alla sezione **x**:
 - **1**: comandi utente (interni ed esterni)
 - **2**: system call (open, write, fork, ...)
 - **3**: funzioni di libreria C (printf, scanf, ...)
 - **4**: file e dispositivi speciali (/dev/null, /dev/stdout, ...)
- **-k**: equivalente ad apropos.
- **-f**: equivalente a whatis.

○ Esempi:

- **man printf**: Pagina di manuale per il comando printf.
- **man 3** (o **-S3**) **printf**: Pagina di manuale per la funzione libC printf.
 - **Nota**: in caso di omonimi, in assenza di flag viene mostrata la prima corrispondenza in ordine di sezione crescente.

info, whatis

- **info**: mostra la documentazione in formato **Info**.
- **Sintassi**: **info** <comando>
- **whatis**: ricerca corrispondenze esatte della parola specificata in un database contenente brevi descrizioni dei comandi (campi NAME delle rispettive pagine di manuale).
- **Sintassi**: **whatis** <comando>
- **Esempio**:
 - **whatis man**: restituisce il seguente output:
 - man (1) - an interface to the on-line reference manuals
 - man (7) - macros to format man pages

apropos

- Simile a **whatis**, ma mostra anche corrispondenze **parziali**.
- **Sintassi:**
 - **apropos** <comando>
- **Esempi:**
 - **whatis grep:**
 - grep (1) - print lines matching a pattern
 - **apropos grep:**
 - bzegrep (1) - search possibly bzip2 compressed files...
 - bzfgrep (1) - search possibly bzip2 compressed files...
 - bzgrep (1) - search possibly bzip2 compressed files...
 - egrep (1) - print lines matching a pattern
 - fgrep (1) - print lines matching a pattern
 - git-grep (1) - Print lines matching a pattern
 - grep (1) - print lines matching a pattern
 - ...

history

- Accede allo **storico** dei comandi digitati dall'utente correntemente loggato.
 - Comportamento dipendente da variabili d'ambiente:
 - *HISTSIZE*: massimo numero di comandi mostrati (o cancellati con flag -c).
 - *HISTFILESIZE*: numero di comandi salvati in *.bash_history*.
- **Esempi:**
 - **history**: mostra la cronologia numerata dei comandi digitati.
 - **history -c**: elimina la cronologia dei comandi.
- **Scorciatoie:**
 - **!n**: esegue il comando n-esimo nella history.
 - **!-n**: esegue il comando usato n comandi prima.
 - **!!**: esegue l'ultimo comando (equivalente ad **!-1**).
 - **!stringa**: esegue il comando più recente contenente *stringa*.

uname

- Mostra informazioni sul sistema.
- **Sintassi:**
 - `uname [-a] [-snrvmo]`
- **Flag:**
 - `-a (--all)`: mostra tutte le informazioni dei flag successivi (nell'ordine riportato).
 - `-s (--kernel-name)`: nome del kernel.
 - `-n (--nodename)`: hostname della macchina.
 - `-r (--kernel-release)`: release del kernel.
 - `-v (--kernel-version)`: versione del kernel.
 - `-m (--machine)`: architettura della CPU.
 - `-o (--operating-system)`: nome del sistema operativo.
- **Esempi:**
 - `uname -m`: x86_64
 - `uname -r`: Linux 4.9.0-14-amd64 x86_64 GNU/Linux

alias, unalias, type

- **alias:** definisce alias, **nomi alternativi** per comandi.
 - Hanno **priorità** su comandi interni ed esterni.
- **Sintassi:** **alias nome=comando**
- **Esempi:**
 - `alias lsa="ls -a"`
- **unalias:** rimuove la definizione di un alias.
- **Sintassi:** **unalias [nome | -a]**
- **Flag:**
 - **-a** : elimina tutte le definizioni di alias.
- **type:** mostra informazioni riguardanti il tipo di un comando.
 - Indica se si tratta di un **alias**, di un **builtin** o di un **comando esterno**.
- **Sintassi:** **type <comando> [comando] ...**

Variabili e ambiente (1/2)

- Una **variabile** Bash è identificata da un nome e può assumere qualunque valore.
- **Sintassi:**
 - **A=34** : imposta la variabile A al valore 34.
 - **\$A** : dereferenzia la variabile A, accedendo al valore.
- Le variabili si categorizzano in:
 - **Variabili della shell:** disponibili solo per la shell, non per i comandi lanciati tramite la shell.
 - **Variabili d'ambiente:** disponibili per la shell e per i comandi lanciati tramite essa.
- Le variabili della shell possono essere trasformate in variabili d'ambiente tramite il comando **export**.
- **Ambiente** di un processo UNIX: l'insieme delle variabili d'ambiente ad esso visibili.

Variabili e ambiente (2/2)

- Alcune **variabili d'ambiente** comuni:
 - **PATH**: percorsi di ricerca dei comandi esterni.
 - **HOME**: directory home dell'utente loggato.
 - **USER**: nome dell'utente loggato.
 - **SHELL**: percorso della shell di default.
 - **PWD**: directory di lavoro corrente.
 - **OLDPWD**: directory di lavoro precedente.
- Alcune **variabili della shell** comuni:
 - **UID**: identificativo numerico dell'utente loggato.
 - **GROUPS**: identificativi numerici dei gruppi a cui l'utente appartiene.
 - **PPID**: PID del processo genitore della shell.

set, unset, export, printenv

- **set:** utilizzato senza argomenti, mostra tutte le variabili della shell e d'ambiente, e le funzioni definite.
- **unset:** rimuove la definizione di una o più variabili.
- **Sintassi:** `unset <var1> [var2] ...`
- **export:** esporta una variabile come variabile d'ambiente.
- **Sintassi:** `export VARIABLE[=valore]`
- **printenv:** `print environment`, mostra tutte le variabili d'ambiente o quelle specificate come argomento.
- **Sintassi:** `printenv [var1] [var2] ...`